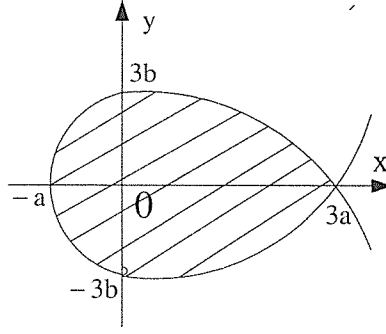




Şekil 20

Bölge Ox -eksenine göre simetrik olduğundan istenen alan üst yarımın 2 katına eşittir. Buna göre

$$\begin{aligned} A &= 2 \int_0^2 y \, dx = 2 \int_0^2 b(4t - t^3) a 2t \, dt = 4ab \int_0^2 (4t^2 - t^4) \, dt \\ &= 4ab \left[\frac{4}{3} t^3 - \frac{1}{5} t^5 \right]_0^2 = \frac{256}{15} ab \, br^2 \end{aligned}$$

bulunur.

9.2. YAY (EĞRİ) UZUNLUĞU HESABI

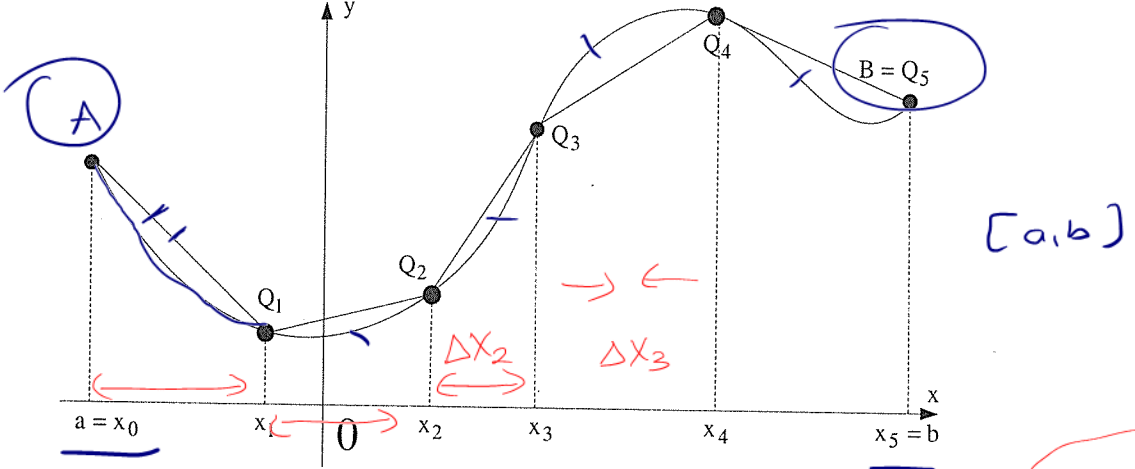
9.2.1. Dik Koordinat Sisteminde Yay Uzunluğu Hesabı

f' türevi sürekli olan $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $y = f(x)$ fonksiyonunu göz önüne alalım. Amacımız uç noktaları $A(a, f(a))$ ve $B(b, f(b))$ olan L yay uzunluğunu hesap etmektir. Bunun için $[a, b]$ 'nin herhangi bir $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ parçalanmasını seçelim ve $i = 1, 2, \dots, n$ için eğri üzerindeki $(x_i, f(x_i))$ noktasını Q_i ile gösterelim. Q_{i-1} noktasını Q_i 'ye birleştiren doğru parçasının uzunluğunu L_i dersek

$$L \cong \sum_{i=1}^n L_i$$

yazılabilir. Burada P parçalanmasının normu ne kadar küçük alınırsa L uzunluğuna o kadar yakın değer elde edilir. Üstelik $\|P\| \rightarrow 0$ yapıldığında $\sum_{i=1}^n L_i \rightarrow L$ olur. Şekil 21.

iki nokta arası
uzaklık; $\sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (y_i - y_{i-1})^2}$ Q_{i-1} Q_i



Şekil 21

$$f'(w_i) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}}$$

Öte yandan Ortalama değer teoreminden dolayı bir $w_i \in (x_{i-1}, x_i)$ için

$$L_i = \sqrt{[f(x_i) - f(x_{i-1})]^2 + (x_i - x_{i-1})^2}$$

$$= \sqrt{[f'(w_i)(x_i - x_{i-1}))^2 + (x_i - x_{i-1})^2} = \sqrt{1 + [f'(w_i)]^2} \Delta x_i$$

olduğuna göre

$$L \cong \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + [f'(w_i)]^2} \Delta x_i$$

yazılabilir. Eşitliğin sağındaki toplam $g(x) = \sqrt{1 + [f'(x)]^2}$ fonksiyonuna karşılık gelen Riemann toplamıdır. f' fonksiyonu sürekli olduğuna göre g sürekli ve dolayısıyla integrallenebilir. Böylece

$$L = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n L_i = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + [f'(w_i)]^2} \Delta x_i = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \quad (9)$$

veya

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2} dx =$$

$$y = f(x)$$

$$x = \varphi(y)$$

(10)

elde edilir.

Eğer (9) veya (10) formüllerinde b yerine x değişkeni yazılırsa bu durumda yayın uzunluğu x 'in bir fonksiyonu, yani

$$L(x) = \int_a^x \sqrt{1 + [f'(t)]^2} dt$$

olur. İntegralin içindeki fonksiyonun sürekli olması nedeniyle

$$L'(x) = \sqrt{1 + [f'(x)]^2}$$

bulunur. O halde dik koordinat sisteminde yayın diferensiyel formülü olarak

$$dL = L'(x)dx = \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \text{ veya } dL = \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

elde edilir.

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2} dx$$



Örnek 18. Yarıçapı R olan çemberin uzunluğunun $2\pi R$ olduğunu gösteriniz. $x^2 + y^2 = R^2$

Çözüm. $y = f(x) = \sqrt{R^2 - x^2}$, $0 \leq x \leq R$ eğri parçası söz konusu çemberin üst yarısı

olduğundan

$$y = \sqrt{R^2 - x^2} \Rightarrow y' = ?$$

$$= (R^2 - x^2)^{1/2}$$

$$y' = \frac{1}{2} (R^2 - x^2)^{-1/2} \cdot (-2x)$$

=

$$L = 4 \int_0^R \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx = 4 \int_0^R \sqrt{1 + \left(\frac{-2x}{2\sqrt{R^2 - x^2}} \right)^2} dx = 4R \int_0^R \frac{dx}{\sqrt{R^2 - x^2}}$$

$$= 4R \left[\arcsin \frac{x}{R} \right]_0^R = 4R [\arcsin 1 - \arcsin 0] = 4R \frac{\pi}{2} = 2\pi R$$

bulunur.

Örnek 19. $y^2 = 2x$ parabolünün $x = 1$ doğrusu ile kesilen parçasının uzunluğunu hesaplayınız.

Çözüm. $x = 1$ doğrusu ile $y^2 = 2x$ parabolünün kesim noktaları $A(1, \sqrt{2})$ ve $B(1, -\sqrt{2})$ dir. Şekil 22.

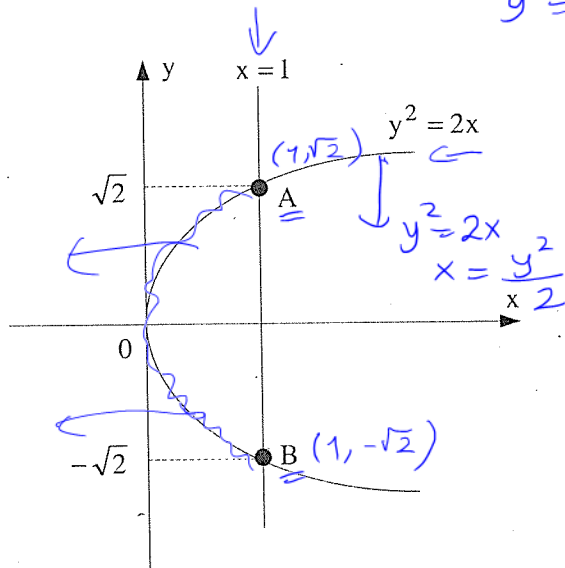
$$y = f(x)$$

$$\int_a^b \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

$$x = \varphi(y)$$

$$\int_c^d \sqrt{1 + (x')^2} dy$$

y sınırları



$y^2 = 2x$ ile $x = 1$ ortak çözümleri

$$y^2 = 2$$

$$y = \pm \sqrt{2}$$

Şekil 22

$$x = \frac{y^2}{2} \Rightarrow x' = \frac{2y}{2} \Rightarrow x' = y$$

Öte yandan $y^2 = 2x \Rightarrow x = y^2/2$ dir. Böylece y 'nin sınırları kullanılırsa (10)'dan

$$L = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \sqrt{1+[x'(y)]^2} dy = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \sqrt{1+y^2} dy = 2 \int_0^{\sqrt{2}} \sqrt{1+y^2} dy$$

$$= \left[\frac{y\sqrt{1+y^2}}{2} + \frac{1}{2} \ln |y + \sqrt{1+y^2}| \right]_0^{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} [\sqrt{6} + \ln(\sqrt{2} + \sqrt{3})]$$

integrali
hesaplama
zorluğu!

elde edilir.

Örnek 20. hesaplayınız.

$y^3 = x^2$ ve $y = \sqrt{2-x^2}$ eğrileri ile sınırlanan bölgenin çevre uzunluğunu

ikisini ortak çözmeniz lazım

Çözüm. Denklem sistemi ortak çözülerek iki eğrinin kesişim noktaları A(1,1) ve B(-1,1) bulunur. Öte yandan söz konusu bölge Oy - eksenine göre simetriktir. Şekil 23.

$$y^3 = x^2 \Rightarrow x = \pm \sqrt[3]{y}$$

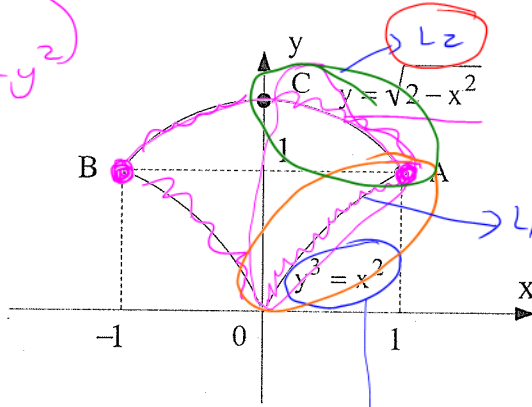
$$y^2 = 2-x^2 \Rightarrow x^2 = 2-y^2$$

$$y^3 = 2-y^2$$

$$y^3 + y^2 - 2 = 0$$

$$(y-1)(y^2+2y+2) = 0$$

$$y = 1$$



Şekil 23

$$\begin{array}{r} y^3 + y^2 - 2 \mid y-1 \\ -y^3 - y^2 \\ \hline 2y^2 - 2 \\ 2y^2 - 2y \\ \hline 2y - 2 \\ 2y - 2 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$y^3 = x^2 \Rightarrow x = y^{3/2}$$

$$x' = \frac{3}{2} \cdot y^{1/2}$$

OA ve AC eğri parçalarının uzunlukları L_1 ve L_2 ile gösterilirse istenen L uzunluğu $L = 2(L_1 + L_2)$ olur. Fakat

$$L_1 = \int_0^1 \sqrt{1+[x'(y)]^2} dy = \int_0^1 \sqrt{1+\left[\frac{3}{2}\sqrt{y}\right]^2} dy = \int_0^1 \sqrt{1+\frac{9}{4}y} dy$$

$$= \frac{8}{27} \left[\left(1+\frac{9}{4}y\right)^{3/2} \right]_0^1 = \frac{8}{27} \left(\frac{13\sqrt{13}}{8} - 1 \right)$$

$$1 + \frac{9}{4}y = u$$

$$\frac{9}{4} dy = du$$

$$\int \sqrt{u} \cdot \frac{4}{9} du$$

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{9} \cdot u^{3/2} + C$$

$$\downarrow$$

$$(1 + \frac{9}{4}y)$$

ve

$$y = \sqrt{2-x^2}$$

$$L_2 = \int_0^1 \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx = \int_0^1 \sqrt{1 + \left[\frac{-2x}{2\sqrt{2-x^2}} \right]^2} dx = \sqrt{2} \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{2-x^2}}$$

$$= \sqrt{2} \left[\arcsin \frac{x}{\sqrt{2}} \right]_0^1 = \sqrt{2} \left[\arcsin \frac{1}{\sqrt{2}} - \arcsin 0 \right] = \frac{\pi\sqrt{2}}{4} \quad L_2$$

Şu halde $L = 2 \left(\frac{13\sqrt{13}-8}{27} + \frac{\pi\sqrt{2}}{4} \right)$ elde edilir.

$$2(L_1 + L_2)$$

9.2.2. Parametrik ve Kutupsal Koordinat Sisteminde Yay Uzunluğu Hesabı

φ, ψ , $[\alpha, \beta]$ aralığında sürekli türe ve sahip fonksiyonlar ve $\varphi'(t) \neq 0$ olmak üzere parametrik denklemi

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}, \quad \alpha \leq t \leq \beta$$

olan eğriyi göz önüne alalım. Ayrıca $\varphi(\alpha) = a$ ve $\varphi(\beta) = b$ olsun. Kartezyen koordinat sisteminde eğri uzunluğunun

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

olduğunu biliyoruz. Eğer bu integralde $x = \varphi(t)$ değişken değiştirmesi yapılırsa

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{1 + \left[\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \right]^2} \varphi'(t) dt = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2} dt = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{x'^2 + y'^2} dt \quad (11)$$

elde edilir.

Örnek 21. Parametrik denklemi

$$\begin{cases} x = \varphi(t) = \sqrt{3} t^2 \\ y = \psi(t) = t - t^3 \end{cases}$$

olan eğrinin ilmeğinin çevre uzunluğunu hesaplayınız.

Çözüm. Önce eğrinin kendisini kestiği noktayı bulalım. Şekil 24.